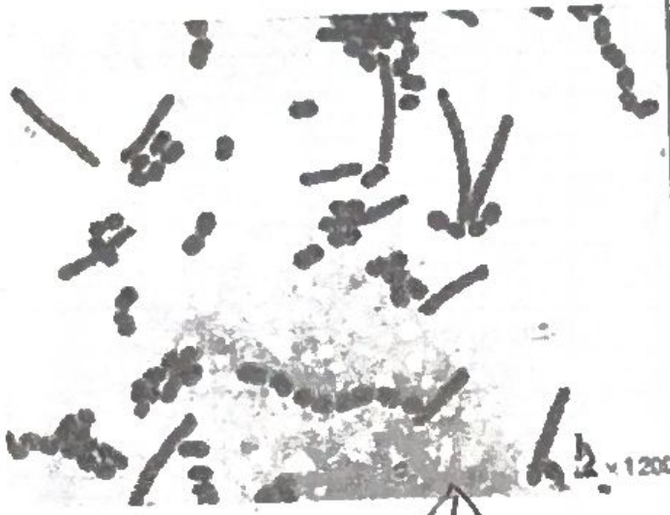
Chapitre 2 : La monde microbien et la santé

I/ L'ubiquité des micro-organismes (MO)

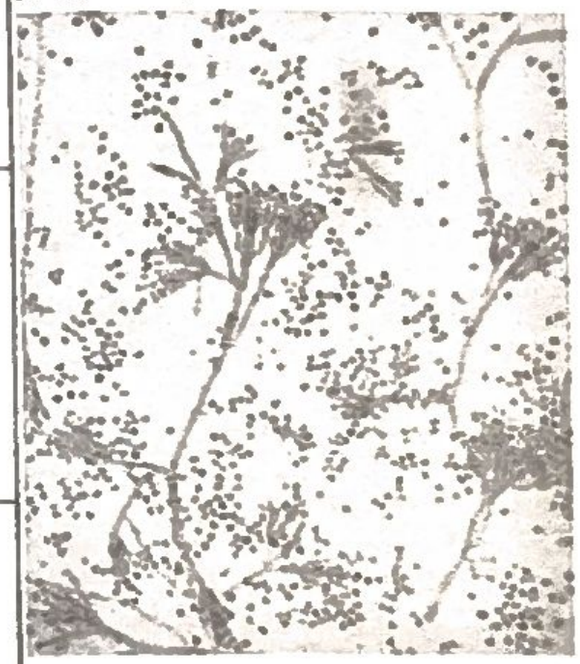
Activité 1 : TP observation microscopique de microorganismes :

Associer chaque image au texte correspondant et complète les textes à trous :



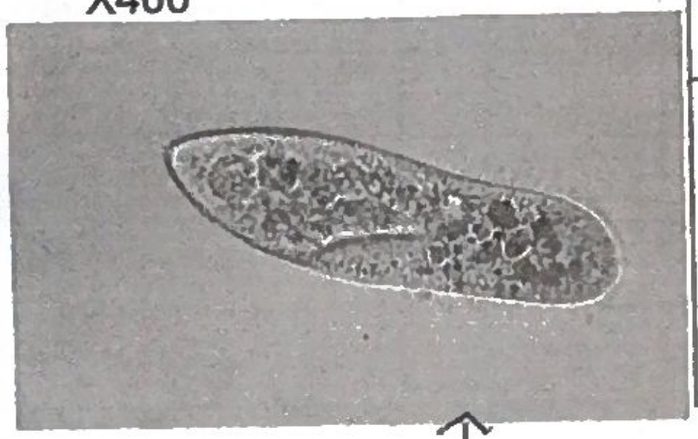
- **Le roquefort** contient des **champignons microscopiques** comme *Penicillium roqueforti*, appelés moisissures, qui qui transforment le lait de brebis en fromage.
Elles produisent des Spores en forme de Sphères, visibles au microscope.
Elles donnent au fromage son aspect veiné et son goût typique.

X40



- **Un yaourt** contient des milliards de **bactéries** vivantes.
Elles transforment le sucre du lait en acide lactique, ce qui fait coaguler le lait.
Les bactéries en forme de Sphères sont les Coques, celles en forme de bâtons sont les bacilles.

X400



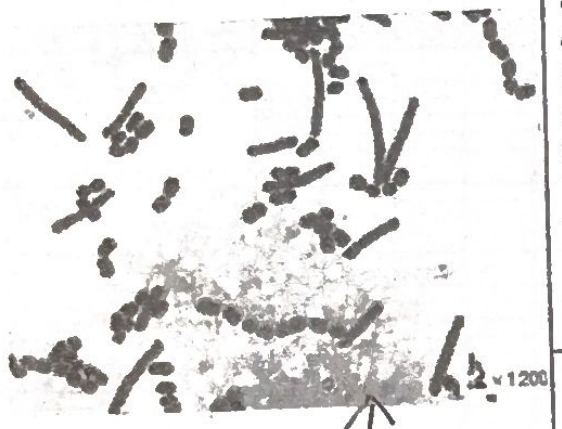
- Ces **protozoaires**, **animaux unicellulaires**, sont abondants dans l'**eau stagnante**.
Parmi eux, on trouve notamment des paramécies, reconnaissables à leur forme allongée et à leurs nombreux cils qui leur permettent de se déplacer.

Chapitre 2 : La nature microbienne et la santé

I/ L'ubiquité des micro-organismes (MO)

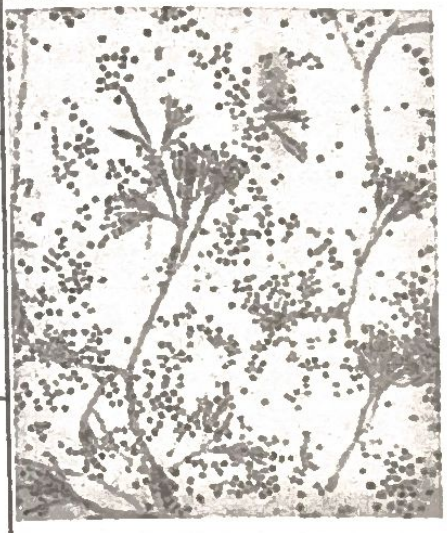
Activité 1 : TP observation microscopique de microorganismes :

Associer chaque image au texte correspondant et complète les textes à trous :



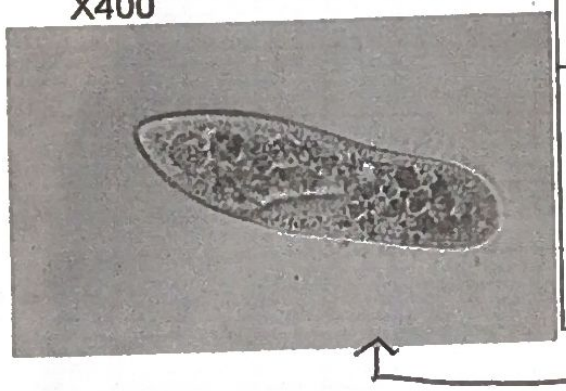
- **Le roquefort** contient des **champignons microscopiques** comme *Penicillium roqueforti*, appelés moisissures, qui qui transforment le lait de brebis en fromage.
Elles produisent des Spores en forme de Sphères, visibles au microscope.
Elles donnent au fromage son aspect veiné et son goût typique.

X40



- **Un yaourt** contient des milliards de **bactéries** vivantes.
Elles transforment le sucre du lait en acide lactique, ce qui fait coaguler le lait.
Les bactéries en forme de Sphères sont les Coques, celles en forme de bâtons sont les bacilles.

X400



- Ces **protozoaires, animaux unicellulaires**, sont abondants dans l'eau **stagnante**.
Parmi eux, on trouve notamment des paramécies, reconnaissables à leur forme allongée et à leurs nombreux cils qui leur permettent de se déplacer.

Les microbes sont des êtres vivants invisibles à l'oeil nu, qui vivent dans tous les milieux, ils sont partout, en grand nombre et en contact permanent avec notre organisme.

Ubiquité : extrême abondance dans l'environnement

Il y a 4 principaux groupes de microbes : les bactéries, les virus, les protozoaires et les champignons

Bactérie : organisme unicellulaire sans noyau.

Virus : être vivant microscopique capable de pénétrer dans une cellule et de s'y multiplier

DM : Calculer la taille réelle d'un micro-organisme (SVT)

Consigne : Estimer la taille réelle de quatre micro-organismes à partir de leur photographie, puis les classer par ordre de taille.

1. Rappeler la méthode vue en mathématiques

Pour calculer une taille réelle à partir d'une photographie, utiliser l'échelle :

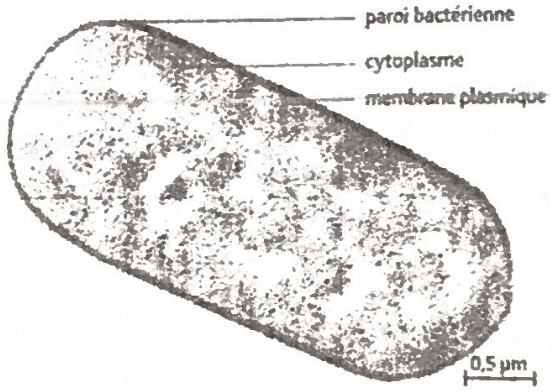
1. Mesurer à la règle la longueur de la barre d'échelle sur la photographie (en mm).
2. Lire la taille réelle que représente cette barre (écrite à côté de la barre).
3. Mesurer à la règle la taille du micro-organisme sur la photographie (en mm).
4. Calculer la taille réelle avec un tableau de proportionnalité (produit en croix).

	Sur la photographie (mm)	Dans la réalité (µm)
Barre d'échelle	7 L	0,5 E
Micro-organisme	60 I	?

Taille réelle = I × E ÷ L 60 x 0,5 : 7 = 4,28 µm

Attention aux unités : 1 mm = 1 000 µm et 1 µm = 1 000 nm.

Exemple : Appliquer la méthode à la bactérie ci-dessous (échelle : 0,5 µm).



Longueur de la barre d'échelle : 7 mm

Longueur de la bactérie : 60 mm

Calcul : 60 x 0,5 : 7

Taille réelle de la bactérie : 4,28 mm µm

= 0,004 28 µm